

10335 | 浙江大学

硕士专业学位论文评阅书

学号: 22324069

论文名称: 面向电磁计算的脏几何自动化网格生成算法研究

作者姓名: 陈雪鹃

作者学科专业: 电子信息

作者研究方向: 网格生成

论文题目	面向电磁计算的脏几何自动化网格生成算法研究	
学科(专业)	电子信息	
评议项目	评价要素	分档
选题	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
文献综述	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
研究成果	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
论文写作	根据您的硕士学位论文的要求自定	B（良好）
总体评价	B（良好）	
是否同意答辩	同意修改后直接答辩	
对论文熟悉程度	熟悉	

对学位论文的学术评语

论文针对电磁计算场景中的前处理自动化技术,开展脏几何模型电磁仿真的自动化网格生成算法研究,需求来源于工程实际问题,选题有一定的理论意义和较高的实用价值。论文在对电磁网格需求、网格生成方法、脏几何处理技术进行了必要的调研分析和梳理的基础上,围绕脏几何处理、物理属性与网格装配、自动化网格生成开展研究,研究方法合理,技术路线清楚。研究完成了几何-网格协同分级处理、基于背景树的物理属性装配以及端到端自动化网格生成框架等工作,构建了端到端的网格生成流程,实验设置较为完整,与商业软件 HFSS 进行了对比,效果良好。论文工作体现出作者具备了扎实的理论基础和较为宽广的专门知识,独立开展科研工作的能力较强。论文写作条理清楚,结构比较完整,格式比较规范。达到硕士学位论文要求,同意组织学位论文答辩。

论文的不足之处和建议

论文工作的主要不足和可以改进之处有:

- 1) 理论创新性不足, 分级处理与背景树装配方法为工程化组合创新, 算法上的改进较弱; 同时, 几何处理依赖开源 OCCT 引擎, 自主可控程度不足, 未形成独立的几何修复核心模块;
- 2) 属性装配对薄结构、高曲率区域适应性不足, 鲁棒性缺少严格验证, 另外, 网格细化耗时占比较高, 可以进行进一步的效率优化;
- 3) 实验对比维度单一, 仅与 HFSS 对比, 未与典型开源脏几何网格算法做定量对照; 算法的参数选择、误差来源、适用边界等分析也不够充分;
- 4) 论文的格式有不规范之处, 比如有些页只有图、表、算法, 而且图、表、算法前后有较大的空白, 这些都需要进行调整; 再比如第三章出现有四级标题, 建议不要有四级标题; 另外, 参考文献的格式也不够规范。